

Vistas auxiliares, cortes y secciones

Sistemas de Representación · PCI 1119 · Ingeniería Civil Industrial UCT · 2026-2 · Prof. Miguel Godoy Díaz

1 VISTAS AUXILIARES

Las vistas principales bastan cuando las caras de la pieza son paralelas a los planos de proyección. Si una cara está inclinada, ninguna de ellas la muestra en su forma real.

1.1 EL PROBLEMA: LA CARA INCLINADA SE DEFORMA

El bloque de la Figura 7 tiene un chaflán a 45° con un agujero $\varnothing 12$. En el alzado, la cara inclinada se ve como una línea. En la planta aparece, pero deformada: mide **30 mm en vez de 42,4 mm** y el agujero se ve como **elipse**. Sobre esa vista no se puede medir ni acotar.

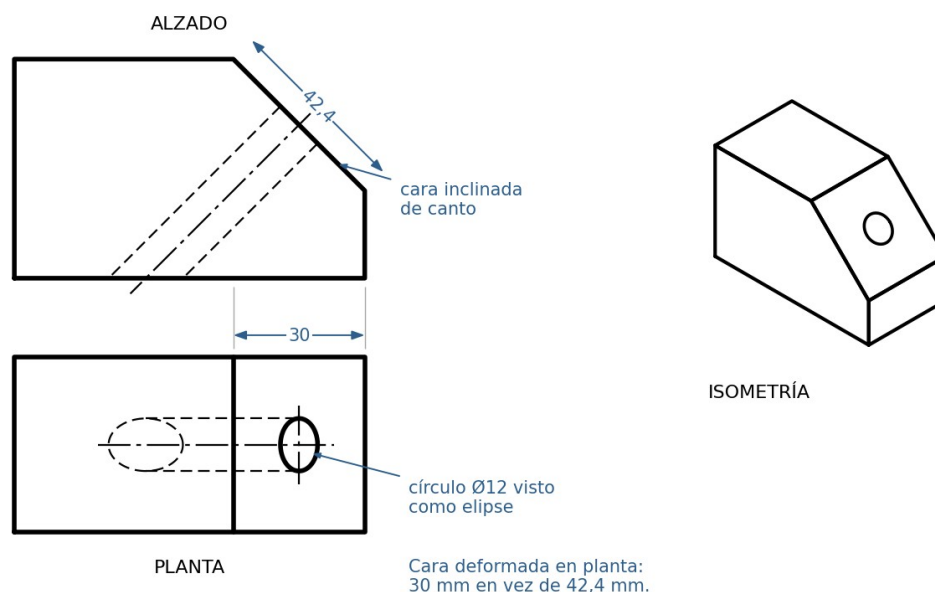


Figura 7. La cara inclinada no se ve en verdadera magnitud en ninguna vista principal.

1.2 DEFINICIÓN

La vista auxiliar es la proyección ortogonal de la pieza sobre un plano paralelo a una cara inclinada. Muestra esa cara en verdadera magnitud (VM).

Condición de uso: la cara debe verse **de canto** (como una línea) en una vista principal. Desde esa vista se proyecta.

La línea de referencia (LR) marca el plano desde el que se miden las profundidades. Va en las dos vistas: paralela a la arista de canto en la auxiliar y sobre la cara trasera en la planta.

1.3 PROCEDIMIENTO

Paso	Qué se hace	Qué se mide
1	Ubicar la vista donde la cara está de canto (aquí, el alzado).	Nada: se identifica la arista.
2	Trazar la LR paralela a la arista de canto. En la planta, la LR es la cara trasera.	Distancia libre, 15 a 25 mm.
3	Trazar proyectantes finas perpendiculares a la arista, desde cada vértice y desde el centro del agujero.	Nada: escuadra apoyada en la arista.
4	Llevar cada profundidad desde la planta, medida desde la LR, y unir los puntos.	La medida que no se ve en la vista de canto: la profundidad (40).

1 Arista de canto

2 Línea de referencia

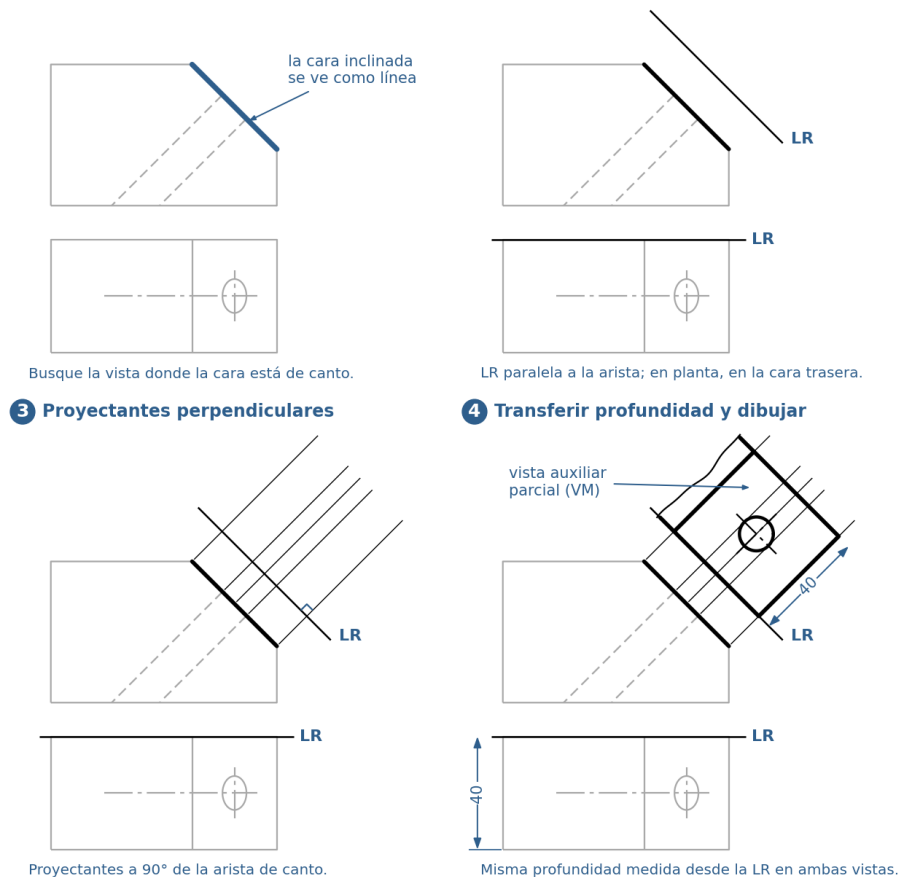


Figura 8. Vista auxiliar en cuatro pasos (los números coinciden con la tabla).

Truco: la profundidad se mide siempre desde la línea de referencia, en las dos vistas. Es la regla del Capítulo 3: se mide una vez y se traslada.

1.4 VISTA AUXILIAR PARCIAL Y ROTULADO

Se dibuja **solo la cara inclinada**: el resto de la pieza saldría deformado y no aporta. La vista se limita con una línea fina a mano alzada o en zigzag (Figura 8, paso 4). Es la forma habitual en los planos.

Si la vista queda alineada con su vista de origen, no lleva rótulo. Si se desplaza a otro lugar de la lámina, se indica con una **flecha y una letra mayúscula** junto a la vista de origen, y la misma letra sobre la vista auxiliar (ISO 128-3).

1.5 AHORA USTED

Mismo bloque, con el chaflán a 30°. Complete los pasos 3 y 4.

Paso	Resolución
1	La arista de canto es la línea del chaflán en el alzado.
2	LR paralela a esa línea, a 20 mm; en la planta, sobre la cara trasera.
3	Complete: ¿desde qué puntos y en qué dirección van las proyectantes?
4	Complete: ¿qué medida se lleva y desde dónde se mide?

1.6 ERRORES FRECUENTES

Error	Cómo se ve	Cómo evitarlo
LR no paralela a la arista de canto	La cara sale deformada otra vez	Marcar primero la arista (paso 1)
Proyectantes no perpendiculares	Vista corrida o torcida	Escuadra apoyada en la arista de canto
Transferir la medida equivocada	Se lleva el ancho o el alto	Llevar la medida que no se ve de canto
Proyectar desde una vista sin la cara de canto	No se obtiene VM	Revisar la condición de uso
Dibujar la auxiliar completa	Pieza deformada, lámina saturada	Usar la vista parcial

Regla de oro: una cara solo se ve en verdadera magnitud cuando se mira perpendicularmente a ella: primero búsquela de canto.

Este mismo procedimiento, aplicado a rectas y planos, es el **cambio de plano** que se usará para hallar verdaderas magnitudes en el sistema diédrico.

1.7 TALLER DE LA CLASE

Encargo. Dada una pieza en isometría con una cara inclinada a 30° y una ranura, dibujar en A4 con cajetín:

1. Alzado y planta en primer diedro.
2. Vista auxiliar parcial de la cara inclinada, con su línea de referencia y proyectantes visibles en trazo fino.

Criterios de corrección.

Criterio	Qué se evalúa
Construcción	LR paralela a la arista de canto y proyectantes perpendiculares
Verdadera magnitud	Medidas de la cara y de la ranura sin deformar
Vista parcial	Solo la cara inclinada, limitada por línea de rotura fina

2 CORTES Y SECCIONES

2.1 POR QUÉ CORTAR

Una pieza con huecos interiores llena sus vistas de aristas ocultas, y con muchas ocultas la vista se vuelve ilegible. La solución: cortar la pieza con un plano imaginario, retirar la parte que queda entre el observador y el plano, y dibujar lo que queda (Figura 9).

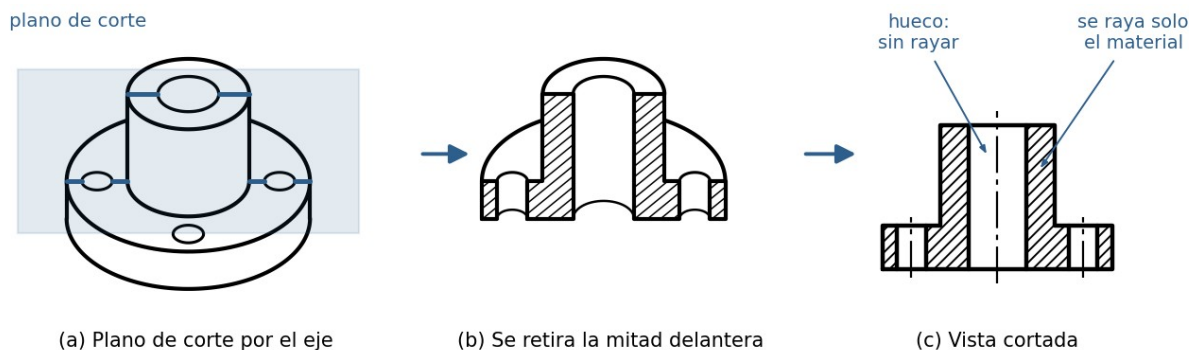


Figura 9. Del plano de corte a la vista cortada.

2.2 CORTE, SECCIÓN Y ROTURA

Corte: representa lo que toca el plano de corte más lo que se ve detrás de él.

Sección: representa solo la figura que el plano deja sobre la pieza.

La **rotura** es otra cosa: una interrupción convencional de la pieza para ahorrar espacio o mostrar un detalle interior. No es un corte.

2.3 CÓMO SE INDICA EL CORTE

Según **ISO 128-3:2022**:

1. **Traza del plano:** trazo y punto fino, con tramos gruesos en los extremos y en los cambios de dirección.
2. **Flechas** en los extremos, perpendiculares a la traza, apuntando hacia donde se mira.
3. **Letra mayúscula** junto a cada flecha, la misma en ambas.
4. **Rótulo** A-A encima de la vista cortada. Si hay varios cortes: B-B, C-C.

En la vista cortada **no se dibujan aristas ocultas**.

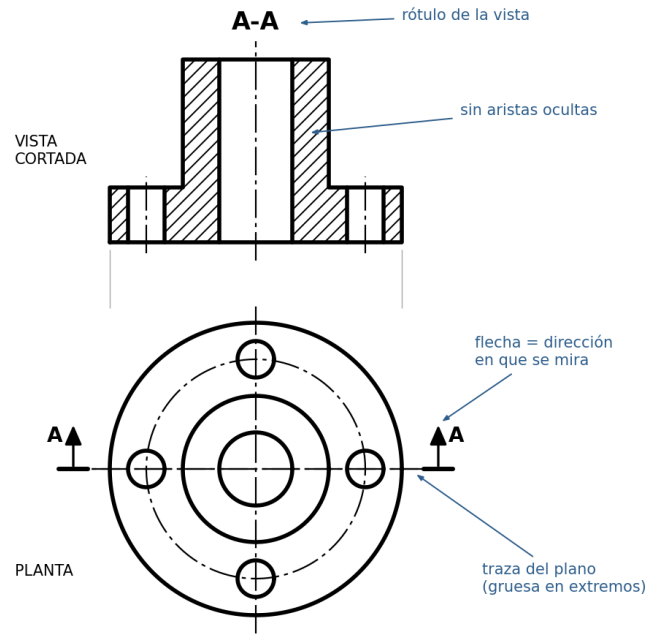


Figura 10. Indicación del corte A-A en la planta y vista cortada rotulada.

2.4 RAYADO

El rayado dice dónde había material. Reglas (ISO 128-3, cláusula 7):

- Líneas **finas y paralelas**, a **45°** del contorno principal (30° o 60° si el contorno está a 45°).
- **Separación constante**, proporcional al área. En A4 se usa habitualmente 2 a 3 mm (práctica común; la norma pide proporcionalidad y un mínimo de 0,7 mm).
- Se raya **solo el material** que toca el plano. Los huecos quedan en blanco.
- **Misma pieza, mismo rayado** en todas sus zonas y vistas. Piezas vecinas: otra dirección u otra separación.
- El rayado **llega al contorno sin cruzarlo** y se interrumpe para inscribir cotas.

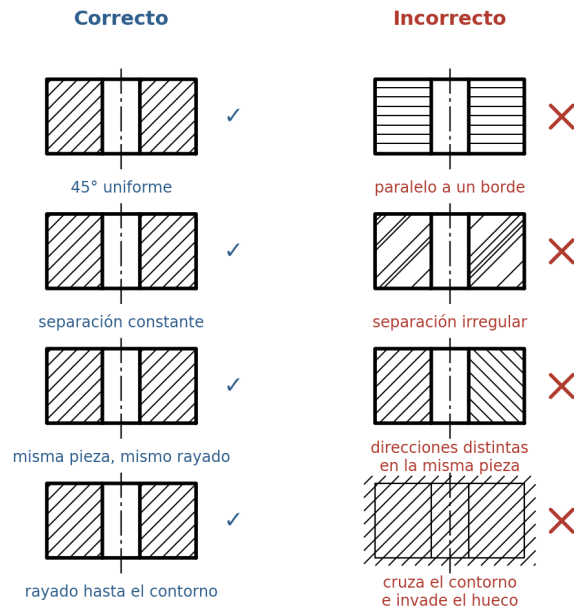


Figura 11. Rayado correcto e incorrecto de una placa cortada por su agujero.

2.5 TIPOS DE CORTE

Tipo	Cuándo se usa	Cómo se indica
Corte total	Ver todo el interior con un solo plano	Traza completa con letras A-A
Semicorte	Pieza simétrica: mitad en vista, mitad cortada	Mitades separadas por eje , nunca por línea gruesa; sin ocultas en la mitad en vista
Corte parcial	Un detalle interior pequeño (chavetero, agujero)	Límite con línea fina a mano alzada o zigzag; sin letras
Por planos paralelos	Detalles interiores no alineados	Traza quebrada, gruesa en los quiebres; en la vista no se dibujan los cambios de plano
Alineado	Pieza de revolución con detalles a distinto ángulo	Dos planos que se cortan; uno se gira hasta el otro antes de proyectar

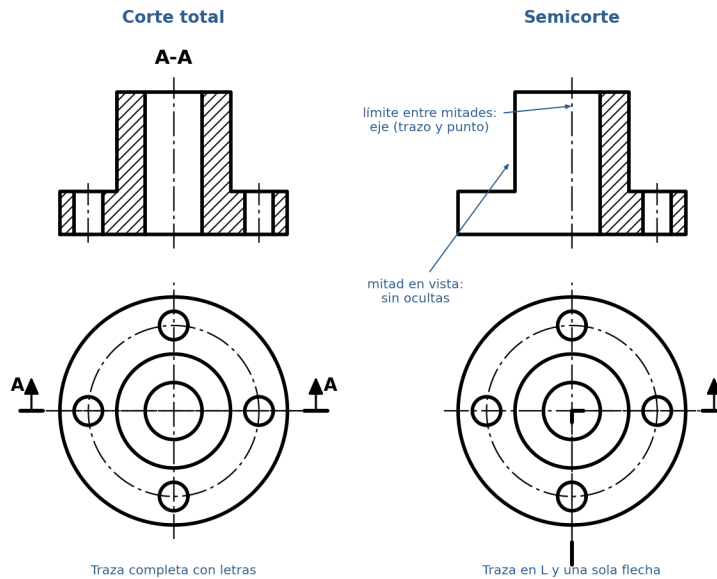


Figura 12. Corte total y semicorte de la misma pieza, con su traza en la planta.

2.6 SECCIONES ABATIDA Y DESPLAZADA

Sección	Dónde se dibuja	Contorno	Rótulo
Abatida	Sobre la vista, girada 90° en su lugar	Fino	No lleva
Desplazada	Fuera de la vista, cerca de ella	Grueso	B-B (o unida por un eje)

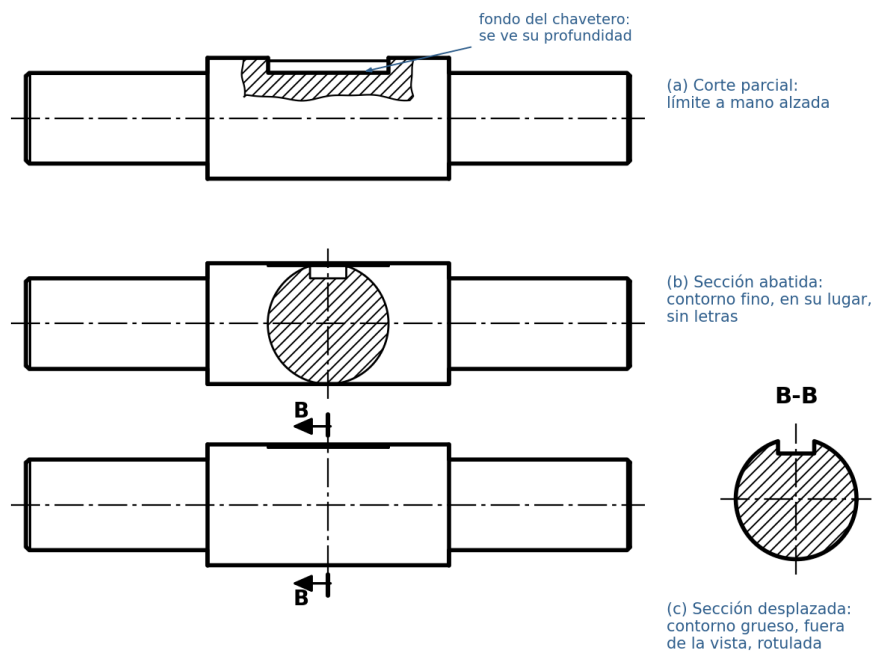
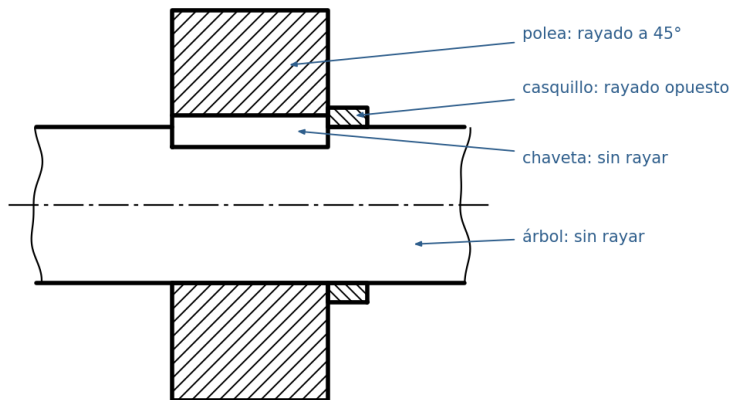


Figura 13. Árbol con chavetero: corte parcial, sección abatida y sección desplazada.

2.7 LO QUE NO SE CORTA A LO LARGO

No se cortan longitudinalmente: ejes y árboles macizos, chavetas, pernos, tornillos, tuercas, pasadores, remaches, nervios y radios de ruedas.

Son macizos: rayarlos no informa y confunde. Un eje rayado parece fundido con la pieza que lo rodea. **Transversalmente sí se cortan** (Figura 13, B-B).



Ejes, chavetas, pernos y nervios no se rayan si el plano pasa a lo largo de ellos.

Figura 14. Conjunto cortado: el árbol y la chaveta quedan sin rayar.

2.8 CÓMO SE INDICA UN EJE CORTADO

La frase admite tres situaciones distintas:

- **(a) Árbol seccionado.** No se hace corte longitudinal. Su perfil (chavetero, planos, agujeros) se muestra con una **sección abatida o desplazada** (Figura 13). Si el detalle es pequeño, basta un corte parcial.
- **(b) Eje largo interrumpido.** Se dibujan los extremos y se acercan. ISO 128-3 marca el límite con **línea continua fina a mano alzada o en zigzag**. La rotura en «S» es una convención tradicional, no exigida por la ISO vigente, pero aún frecuente en talleres. La cota indica la **longitud real** y su línea **no se interrumpe** (ISO 129-1).
- **(c) Pieza simétrica dibujada a medias.** Se dibuja hasta el eje y se marca el **símbolo de simetría**: dos trazos cortos, finos y paralelos, perpendiculares al eje en cada extremo. A diferencia del semicorte, la otra mitad no se dibuja.

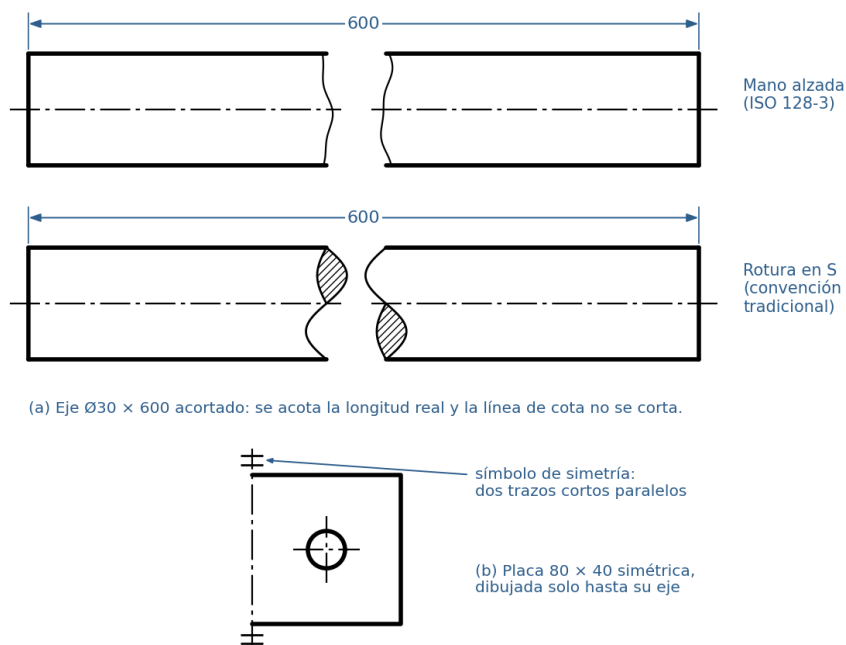


Figura 15. Eje acortado con rotura (ISO y en «S») y placa simétrica dibujada a medias.

2.9 ERRORES FRECUENTES

Error	Cómo se ve	Cómo evitarlo
Dibujar solo la superficie cortada en un corte	Faltan aristas detrás del plano	Corte = plano + lo que se ve detrás
Ocultas en la vista cortada	Trazos dentro o fuera del rayado	Omitirlas
Rayar huecos	Rayado dentro de agujeros	Rayar solo donde había material
Flechas invertidas o sin letras	Vista cortada al lado equivocado	La flecha dice hacia dónde se mira
Línea gruesa entre mitades del semicorte	Parece una arista real	Separar con eje
Rayar ejes o chavetas a lo largo	Eje macizo lleno de rayado	Revisar la lista cerrada
Acotar la longitud dibujada	Cota 120 en un eje de 600	Acotar siempre la medida real

Regla de oro: se raya solo el material que toca el plano de corte; la flecha indica hacia dónde se mira.

2.10 TALLER DE LA CLASE

Encargo. En A4 con cajetín:

1. Buje con brida de la Figura 9 en **semicorte**, con la traza indicada en la planta.
2. Árbol de la Figura 13 acortado con rotura, con una **sección desplazada B-B** en el chavetero y su longitud real acotada.

Criterios de corrección.

Criterio	Qué se evalúa
Indicación	Traza con tramos gruesos, flechas en la dirección correcta, letras y rótulo
Rayado	Fino, a 45°, uniforme, solo en material cortado; eje sin rayar
Limpieza de la vista cortada	Sin ocultas; semicorte separado por eje; cota real en el eje con rotura